

DÉMONSTRATION DU THÉORÈME DE CONVERGENCE MONOTONE

Cours magistral, exercices corrigés et travaux pratiques

Charles EDOU NZE

2 septembre 2026

Table des matières

I	Cours Magistral	2
1	Présentation du concept clé	2
2	Formalisation	2
2.1	Énoncé du Théorème	2
2.2	Exemples de Validation	2
2.3	Corollaire (Somme terme à terme)	3
3	Démonstrations	3
3.1	Démonstration du Théorème de Beppo Levi	3
4	Exercices d'Application	4
4.1	Exercice 1 : Intégrale d'une série	4
4.2	Exercice 2 : Niveau Avancé (Utilisation de la mesure de comptage)	4
5	Application en Intelligence Artificielle	4
6	Liens Sémantiques	4
II	Exercices d'Application et de Concours	5
III	Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques	8

Première partie

Cours Magistral

1 Présentation du concept clé

- **Introduction Intuitive** : Imaginez que vous construisiez une tour de blocs de glace qui fondent très lentement, mais que chaque jour vous ajoutiez une petite couche de glace supplémentaire par-dessus ($f_n \leq f_{n+1}$). Vous voulez savoir quel sera le volume final de la tour ($f = \lim f_n$). Le **Théorème de Convergence Monotone** dit quelque chose de très simple et rassurant : le volume de la tour finale est exactement égal à la limite des volumes que vous avez mesurés jour après jour. En d'autres termes, pour des objets qui ne font que grandir, l'ordre dans lequel on fait les opérations (calculer le volume puis faire la limite, ou faire la limite puis calculer le volume) ne change pas le résultat. - **Genèse Historique et Limites de Riemann** : C'est la grande force de l'intégrale de Lebesgue par rapport à celle de Riemann. Avec Riemann, on ne pouvait pas garantir que la limite d'une suite de fonctions intégrables soit encore intégrable. Avec Lebesgue et Beppo Levi, on a un outil ultra-robuste pour manipuler les limites et les sommes infinies. - **Interprétation Géométrique** : Une suite de courbes qui "montent" vers une courbe plafond. L'aire sous les courbes monte elle aussi vers l'aire sous le plafond.

2 Formalisation

Soit $(X, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré.

2.1 Énoncé du Théorème

Théorème de Convergence Monotone (Beppo Levi) :

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions mesurables de X dans $[0, +\infty]$.

Si la suite est croissante presque partout :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad f_n \leq f_{n+1} \text{ p.p.}$$

Alors la fonction limite $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ est mesurable et :

$$\int_X \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$$

2.2 Exemples de Validation

Exemple 1 : La série géométrique Prenons l'espace $[0, 1[$ muni de la mesure de Lebesgue λ . Soit $f_n(x) = \sum_{k=0}^n x^k$. Les fonctions f_n sont mesurables, positives. La suite (f_n) est croissante car $f_{n+1}(x) - f_n(x) = x^{n+1} \geq 0$. La limite simple est $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$. Calculons l'intégrale de chaque f_n :

$$\int_0^1 f_n(x) dx = \sum_{k=0}^n \int_0^1 x^k dx = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1}$$

Par le TCM, on a :

$$\int_0^1 \frac{1}{1-x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} = +\infty$$

Le TCM fonctionne même si la limite est infinie.

Exemple 2 : Une suite d'indicatrices Soit $f_n = \mathbf{1}_{[0, 1 - \frac{1}{n}]}$. Pour $x \in \mathbb{R}$, on a bien $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$. La limite simple est $f = \mathbf{1}_{[0, 1[}$. On a $\int f_n = 1 - \frac{1}{n}$. La limite des intégrales est $\lim(1 - \frac{1}{n}) = 1$. Et l'intégrale de la limite est $\int \mathbf{1}_{[0, 1[} = 1$. C'est bien égal.

Exemple 3 : Échec de la croissance Prenons $f_n = n\mathbf{1}_{[0, 1/n]}$. On a $\int f_n = 1$ pour tout n . La limite simple de f_n est $f(x) = 0$ pour tout x . L'intégrale de la limite est 0. $1 \neq 0$. Le théorème de convergence monotone ne s'applique pas car la suite f_n n'est pas croissante. En effet $f_1(x) = \mathbf{1}_{[0, 1]}$, alors que $f_2(x) = 2\mathbf{1}_{[0, 1/2]}$. Si $x = 0.8$, $f_1(x) = 1$ et $f_2(x) = 0$. Donc $f_1 \not\leq f_2$. Soit $(X, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré.

2.3 Corollaire (Somme terme à terme)

Théorème : Pour toute suite de fonctions mesurables **positives** (u_n) :

$$\int_X \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_n \right) d\mu = \sum_{n=0}^{\infty} \int_X u_n d\mu$$

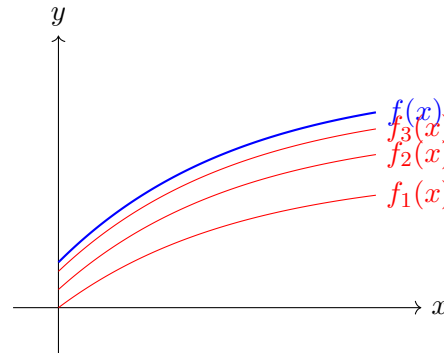


Illustration du Théorème de Convergence Monotone : Les courbes f_n (en rouge) montent vers la courbe f (en bleu).

3 Démonstrations

3.1 Démonstration du Théorème de Beppo Levi

1. **Existence de la limite :** Comme $(f_n(x))$ est une suite croissante de $[0, +\infty]$, elle admet toujours une limite dans $[0, +\infty]$ pour chaque x . On a vu (Jalon 65) que le sup (ou la limite ici) de fonctions mesurables est mesurable. 2. Inégalité facile ($\geq$) : Comme $f_n \leq f$ pour tout n , par croissance de l'intégrale (Jalon 66) : $\int f_n \leq \int f$. En prenant la limite : $\lim \int f_n \leq \int f$. 3. Inégalité difficile ($\leq$) : Soit s une fonction simple telle que $0 \leq s \leq f$. Soit $\alpha \in]0, 1[$. On définit $A_n = \{x \in X \mid f_n(x) \geq \alpha s(x)\}$. - Comme f_n croît vers f et $\alpha s < f$ (là où $s > 0$), la suite d'ensembles (A_n) est croissante et son union est X . - On a $\int f_n \geq \int_{A_n} f_n \geq \int_{A_n} \alpha s = \alpha \int_{A_n} s$. - Par continuité monotone de la mesure (Jalon 63), $\lim \int_{A_n} s = \int_X s$. - Donc $\lim \int f_n \geq \alpha \int_X s$. - En faisant tendre $\alpha \rightarrow 1$, on a $\lim \int f_n \geq \int s$. 4. **Conclusion :** Comme c'est vrai pour tout $s \leq f$, alors $\lim \int f_n \geq \sup \int s = \int f$. Les deux inégalités prouvent l'égalité.

4 Exercices d'Application

4.1 Exercice 1 : Intégrale d'une série

Énoncé : Calculer $\int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} x^n dx$. **Correction Détaillée :** 1. Les fonctions $u_n(x) = x^n$ sont mesurables et positives sur $[0, 1]$. 2. Par le corollaire du TCM, on peut intervertir somme et intégrale. 3. $I = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 x^n dx = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$. 4. Cette série est la série harmonique (moins son premier terme), elle diverge vers $+\infty$. 5. L'intégrale de la somme est donc $+\infty$.

4.2 Exercice 2 : Niveau Avancé (Utilisation de la mesure de comptage)

Énoncé : Retrouver le théorème de sommation des séries à termes positifs doubles : $\sum_i \sum_j a_{i,j} = \sum_j \sum_i a_{i,j}$. **Correction Détaillée :** On considère l'espace $\mathbb{N}$ muni de la mesure de comptage μ . Soit $f_n(i) = \sum_{j=0}^n a_{i,j}$. La suite de fonctions (f_n) est croissante car $a_{i,j} \geq 0$. Par Beppo Levi, l'intégrale de la limite est la limite des intégrales, ce qui correspond exactement à l'intervention des sommes.

5 Application en Intelligence Artificielle

- **Le Pont Théorique :** En IA, on manipule souvent des **Espérances de sommes infinies** ou des limites de processus. Le TCM est l'outil qui permet de passer à la limite sous l'espérance en toute sécurité. - **Exemple Concret :** - **Processus de Poisson :** Pour calculer le nombre moyen d'événements (ex : clics sur une pub) sur un intervalle de temps, on somme les probabilités d'événements infinitésimaux. Le TCM garantit que la somme de ces moyennes locales donne bien la moyenne globale. - **Séries de Taylor de fonctions de perte :** Si on décompose une fonction de coût complexe en une série de fonctions positives, on peut intégrer cette série terme à terme pour obtenir une approximation de la perte attendue. - **Théorie des Noyaux (Kernels) :** De nombreux noyaux (comme le noyau RBF) peuvent être vus comme des sommes infinies de caractéristiques. Le TCM permet de manipuler ces représentations de dimension infinie comme si elles étaient finies lors des calculs d'intégrales de risque.

6 Liens Sémantiques

- **Concepts Précédents requis :** [[Jalon 66 (Construction de l'intégrale de Lebesgue pour les fonctions mesurables positives.).md]], [[Jalon 63 (Définition axiomatique d'une mesure).md]]
- **Concepts Futurs dépendants :** [[Jalon 68 (Lemme de Fatou et définition de l'intégrale pour les fonctions de signe quelconque).md]], [[Jalon 69 (Démonstration complète du théorème de convergence dominée de Lebesgue.).md]]

Deuxième partie

Exercices d'Application et de Concours

Exercice 1 : Application du Théorème de Convergence Monotone ★★★★★

Énoncé

Soit $f_n(x) = \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \mathbf{1}_{[0,n]}(x)$. Montrer que f_n est croissante et trouver la limite de $\int_0^\infty f_n(x)dx$.

Correction Détaillée

1. **Mesurabilité et positivité** : Chaque f_n est mesurable et positive sur $\mathbb{R}_+$.
2. **Croissance de la suite** : Pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, on a $\ln(f_n(x)) = n \ln(1 - x/n)$. Par concavité du log, la suite $n \mapsto n \ln(1 - x/n)$ est croissante pour $n > x$. Ainsi, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante presque partout.
3. **Limite simple** : Par développement limité, $\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln(1 - x/n) = -x$, donc $f_n(x) \rightarrow e^{-x}$.
4. **Application du TCM** : Le TCM s'applique, donc $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty f_n(x)dx = \int_0^\infty e^{-x}dx = 1$.

Exercice 2 : Application du Théorème de Convergence Monotone ★★☆☆

Énoncé

Soit $f_n(x) = \frac{1}{n} \mathbf{1}_{[0,n]}(x)$. Calculer $\int_{\mathbb{R}} f_n d\lambda$ et $\int_{\mathbb{R}} \lim f_n d\lambda$. Le TCM est-il vérifié ? Pourquoi ?

Correction Détaillée

1. **Intégrale de la suite** : $\int_{\mathbb{R}} f_n d\lambda = \frac{1}{n} \cdot n = 1$.
2. **Limite des intégrales** : $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\lambda = 1$.
3. **Limite de la fonction** : Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{1}{n}$ pour $n > x$, donc $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$.
4. **Intégrale de la limite** : $\int_{\mathbb{R}} 0 d\lambda = 0$.
5. **Conclusion** : On a $1 \neq 0$. Le TCM ne s'applique pas car la suite (f_n) n'est pas croissante : $f_{n+1}(x) = \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} = f_n(x)$ pour $x \in [0, n]$.

Exercice 3 : Application du Théorème de Convergence Monotone ★★☆☆

Énoncé

Soit (A_n) une suite d'ensembles mesurables disjoints. Soit $f_n = \sum_{k=1}^n \mathbf{1}_{A_k}$. Calculer la limite de l'intégrale de f_n .

Correction Détaillée

1. **Croissance** : $f_{n+1} - f_n = \mathbf{1}_{A_{n+1}} \geq 0$. La suite est croissante.
2. **Limite simple** : La limite de f_n est $\mathbf{1}_{\bigcup_{k=1}^\infty A_k}$ car les ensembles sont disjoints.
3. **Application du TCM** : $\int \lim f_n d\mu = \int \mathbf{1}_{\bigcup_{k=1}^\infty A_k} d\mu = \mu(\bigcup_{k=1}^\infty A_k)$.
4. **Égalité** : Par le TCM, c'est aussi égal à $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \mu(A_k) = \sum_{k=1}^\infty \mu(A_k)$.
5. **Conclusion** : On retrouve la propriété d'additivité dénombrable de la mesure.

Exercice 4 : Application du Théorème de Convergence Monotone ★★☆☆

Énoncé

Montrer que l'intégrale $\int_0^1 \frac{x \ln(x)}{1-x} dx$ est égale à $-\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{(n+1)^2}$.

Correction Détaillée

1. **Développement en série** : Pour $x \in]0, 1[$, on a $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^\infty x^n$.
2. **Positivité** : La fonction est négative sur l'intervalle. On va donc étudier $f(x) = \frac{-x \ln(x)}{1-x}$, qui est positive, et l'écrire comme la somme de la série $u_n(x) = -x^{n+1} \ln(x)$, toutes positives sur $]0, 1[$.
3. **Application du corollaire du TCM (intégration terme à terme)** : L'intégrale de la somme est la somme des intégrales : $\int_0^1 \sum_{n=0}^\infty u_n(x) dx = \sum_{n=0}^\infty \int_0^1 -x^{n+1} \ln(x) dx$.
4. **Calcul de l'intégrale** : Par intégration par parties, $\int_0^1 x^{n+1} \ln(x) dx = \left[\frac{x^{n+2}}{n+2} \ln(x) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{n+2} dx = 0 - \frac{1}{(n+2)^2}$.
5. **Conclusion** : $\int_0^1 f(x) dx = \sum_{n=0}^\infty \frac{1}{(n+2)^2} = \sum_{k=2}^\infty \frac{1}{k^2}$.

Exercice 5 : Application du Théorème de Convergence Monotone ★★★☆☆

Énoncé

Soit $f_n(x) = \frac{n}{1+n^2x^2} \mathbf{1}_{]0,1[}(x)$. Calculer la limite de l'intégrale et l'intégrale de la limite. Le TCM est-il applicable ?

Correction Détaillée

1. **Intégrale de chaque fonction** : $\int_0^1 \frac{n}{1+(nx)^2} dx = [\arctan(nx)]_0^1 = \arctan(n)$. 2. **Limite des intégrales** : $\lim_{n \rightarrow \infty} \arctan(n) = \frac{\pi}{2}$. 3. **Limite simple** : Pour tout $x \in]0,1[$, $f_n(x) = \frac{n}{1+n^2x^2} \sim \frac{1}{nx^2} \rightarrow 0$. Donc $f = 0$ presque partout. 4. **Intégrale de la limite** : $\int 0 = 0$. 5. **Conclusion** : $0 \neq \pi/2$. Le TCM ne s'applique pas car la suite (f_n) n'est pas croissante en tout point de l'intervalle.

Exercice 6 : Application du Théorème de Convergence Monotone ★★★★★

Énoncé

Soit (f_n) une suite de fonctions mesurables positives convergeant simplement vers f . Supposons qu'il existe une fonction g intégrable telle que $f_n \geq g$. Montrer que $\int f \leq \liminf \int f_n$.

Correction Détaillée

1. **Fonction positive** : Posons $h_n = f_n - g$. Cette fonction est bien positive. 2. **Utilisation d'une suite croissante** : Soit $g_n = \inf_{k \geq n} h_k$. Par définition, (g_n) est une suite croissante. 3. **Convergence de la suite** : g_n converge vers $\liminf h_n = f - g$. 4. **Application du TCM** : Par le théorème de convergence monotone, $\int (f - g) = \lim \int g_n$. 5. **Majoration** : Comme $g_n \leq h_k$ pour $k \geq n$, on a $\int g_n \leq \int h_k$. Donc $\int g_n \leq \inf_{k \geq n} \int h_k$. 6. **Passage à la limite** : $\lim \int g_n \leq \liminf \int h_n$. 7. **Conclusion** : En rajoutant $\int g$, on retrouve $\int f \leq \liminf \int f_n$.

Exercice 7 : Application du Théorème de Convergence Monotone ★★★★★

Énoncé

Soit f une fonction mesurable positive sur $\mathbb{R}^d$. Montrer que $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\{|f| \leq n\}} f d\lambda = \int_{\mathbb{R}^d} f d\lambda$.

Correction Détaillée

1. **Suite de fonctions** : Posons $f_n = f \cdot \mathbf{1}_{\{|f| \leq n\}}$. 2. **Croissance** : Comme $f \geq 0$, l'ensemble $\{|f| \leq n\}$ est inclus dans $\{|f| \leq n+1\}$, donc $\mathbf{1}_{\{|f| \leq n\}} \leq \mathbf{1}_{\{|f| \leq n+1\}}$. 3. **Positivité** : La suite (f_n) est bien une suite de fonctions mesurables positives croissante. 4. **Limite simple** : Pour tout point x où $f(x)$ est finie, il existe n tel que $n \geq f(x)$, et pour tout $k \geq n$, $f_k(x) = f(x)$. Donc $f_n(x) \rightarrow f(x)$. Si $f(x) = +\infty$, $f_n(x) = 0$ pour tout n , ce qui pose un problème. Mais si on suppose f à valeurs finies, la convergence est simple vers f . 5. **Application du TCM** : Le TCM garantit que $\lim \int f_n = \int \lim f_n = \int f d\lambda$.

Exercice 8 : Application du Théorème de Convergence Monotone ★★★★★

Énoncé

En utilisant le TCM sur une série d'indicatrices, démontrer le premier lemme de Borel-Cantelli : Si (A_n) est une suite d'ensembles mesurables tels que $\sum \mu(A_n) < \infty$, alors $\mu(\limsup A_n) = 0$.

Correction Détaillée

1. **La série de fonctions** : Posons $f = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_{A_n}$. $f(x)$ représente le nombre d'ensembles A_n auxquels x appartient. 2. **Corollaire du TCM** : L'intégrale d'une série à termes positifs est la série des intégrales. $\int f d\mu = \sum \int \mathbf{1}_{A_n} d\mu = \sum \mu(A_n)$. 3. **Finitude** : Par hypothèse, $\sum \mu(A_n) < \infty$, donc $\int f d\mu < \infty$. 4. **Propriété des fonctions intégrables** : Si l'intégrale d'une fonction positive est finie, alors la fonction est finie presque partout. Donc $f(x) < \infty$ presque partout. 5. **Conclusion** : Dire que $x \in \limsup A_n$, c'est dire que x appartient à une

infinité de A_n , c'est-à-dire que $f(x) = \infty$. Comme cela n'arrive que sur un ensemble de mesure nulle, $\mu(\limsup A_n) = 0$.

Exercice 9 : Application du Théorème de Convergence Monotone ★★★★★

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R} \times X \rightarrow [0, +\infty]$ une fonction mesurable en la deuxième variable pour tout t , et continue en la première variable en un point t_0 . Peut-on utiliser le TCM pour prouver que $t \mapsto \int_X f(t, x) d\mu(x)$ est continue en t_0 ?

Correction Détaillée

1. **Le problème du TCM** : Le théorème de convergence monotone exige une suite **croissante** de fonctions. La continuité en t_0 implique que pour toute suite $t_n \rightarrow t_0$, $f(t_n, x) \rightarrow f(t_0, x)$. Mais il n'y a aucune raison que la suite de fonctions $f_n(x) = f(t_n, x)$ soit croissante. 2. **Nécessité de la croissance** : Prenons un contre-exemple. $f(t, x) = \frac{t}{t^2 + x^2}$ sur $]0, 1[$. Pour $t \rightarrow 0$, $f(t, x) \rightarrow 0$ pour tout $x \neq 0$. L'intégrale limite est 0. Mais $\int_0^1 f(t, x) dx = [\arctan(x/t)]_0^1 = \arctan(1/t) \rightarrow \pi/2$ quand $t \rightarrow 0^+$. Il n'y a pas continuité de l'intégrale. 3. **Le bon outil** : Pour prouver la continuité sous le signe intégrale sans hypothèse de croissance, on utilise le **Théorème de Convergence Dominée** de Lebesgue (qui fait l'objet du Jalon 69) ou on se ramène à des hypothèses de domination (par exemple $|f(t, x)| \leq g(x)$ où g est intégrable). 4. **Leçon** : Le TCM est puissant mais très rigide concernant l'hypothèse de croissance.

Exercice 10 : Application du Théorème de Convergence Monotone ★★★★★

Énoncé

Montrer que l'espace des fonctions intégrables $\mathcal{L}^1(X, \mu)$ muni de la norme $\|f\|_1 = \int |f| d\mu$ est complet (c'est un espace de Banach), en admettant que toute série absolument convergente dans l'espace y converge, en utilisant le corollaire du TCM.

Correction Détaillée

1. **Critère de complétude** : Un espace normé est complet si et seulement si toute série absolument convergente est convergente. Soit (f_n) une suite dans $\mathcal{L}^1$ telle que $\sum \|f_n\|_1 = M < \infty$. 2. **Série des valeurs absolues** : Soit $g_n = \sum_{k=1}^n |f_k|$. C'est une suite croissante de fonctions mesurables positives. 3. **Application du TCM** : Par le TCM, $\int \lim g_n d\mu = \lim \int g_n d\mu \leq M$. 4. **Finitude presque partout** : La limite $g(x) = \sum_{k=1}^\infty |f_k(x)|$ est d'intégrale finie, donc $g(x)$ est finie presque partout. 5. **Convergence simple** : Puisque la série des valeurs absolues converge presque partout, la série originale $S(x) = \sum_{k=1}^\infty f_k(x)$ converge absolument, donc simplement, presque partout. 6. **Convergence en norme** : On doit encore prouver que la convergence a lieu dans l'espace (convergence de la norme de la différence). Cela nécessitera un théorème plus avancé (convergence dominée), car la convergence en norme n'est pas garantie uniquement par le TCM sur les valeurs absolues. Cet exercice anticipe les propriétés fondamentales des espaces L^p .

Troisième partie

Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques

TP 1 : Simulation de la convergence monotone en Python

```
1 def tp_1_serie_harmonique(max_n):
2     # On calcule l'intégrale de  $f_n(x) = \sum(x^k)$  pour  $x$  dans  $[0, 1]$ 
3     # L'intégrale exacte est  $\sum(1/(k+1))$ 
4
5     print("Verification de la divergence de la serie harmonique via TCM"
6           )
7     somme_integrale = 0.0
8
9     for n in range(1, max_n + 1):
10         integrale_terme = 1.0 / n
11         somme_integrale += integrale_terme
12         if n % 10 == 0:
13             print("n =", n, "Integrale de f_n :", round(somme_integrale,
14                   4))
15
16     return somme_integrale
17
18 if __name__ == "__main__":
19     result = tp_1_serie_harmonique(50)
20     print("Après 50 termes, l'integrale vaut approximativement :", round(
21           (result, 4))
22     print("La theorie (TCM) predit que cette valeur diverge vers l'
23           infini.")
```

TP 2 : Simulation de la convergence monotone en Python

```
1 def evaluer_bosse(x, n):
2     #  $f_n(x) = n$  si  $0 < x < 1/n$ , 0 sinon
3     if 0 < x and x < 1.0/n:
4         return n
5     return 0
6
7 def tp_2_bosse_glissante(n):
8     print("Analyse de f_" + str(n))
9
10    # Verification de la décroissance ponctuelle
11    x_test = 0.5
12    f_1 = evaluer_bosse(x_test, 1)
13    f_2 = evaluer_bosse(x_test, 2)
14    print("Pour x =", x_test, ", f_1(x) =", f_1, "et f_2(x) =", f_2)
15    if f_1 > f_2:
16        print("La suite n'est pas croissante ! Le TCM ne s'applique pas.
17              ")
18
19    # L'intégrale analytique de  $f_n$  est la base  $(1/n)$  * hauteur  $(n) = 1$ 
20    integrale = 1.0
```

```

20     print("Integrale theorique de f_" + str(n), "=", integrale)
21     print("Limite des integrales = 1")
22     print("Integrale de la limite (qui est 0 partout) = 0")
23     print("1 != 0 : Le theoreme echoue car l'hypothese de croissance n'
      est pas respectee.")
24
25 if __name__ == "__main__":
26     tp_2_bosse_glissante(5)

```

TP 3 : Simulation de la convergence monotone en Python

```

1 def tp_3_fonctions_etagees(resolution):
2     # On approche f(x) = x^2 sur [0, 1] par des fonctions etagees
      croissantes f_n
3     # f_n(x) = (floor(n * x) / n)^2
4
5     def integrale_f_n(n):
6         somme = 0.0
7         largeur_palier = 1.0 / n
8         for k in range(n):
9             valeur = (k / n) ** 2
10            somme += valeur * largeur_palier
11        return somme
12
13    print("Convergence des integrales de fonctions etagees vers l'
      integrale de x^2 (1/3)")
14    for n in [10, 50, 100, 500]:
15        approx = integrale_f_n(n)
16        erreur = abs((1.0/3.0) - approx)
17        print("n =", n, "Approx =", round(approx, 5), "Erreur =", round(
      erreur, 5))
18
19 if __name__ == "__main__":
20     tp_3_fonctions_etagees(100)

```

TP 4 : Simulation de la convergence monotone en Python

```

1 import random
2
3 def tp_4_poisson(lambda_param, intervalles):
4     # En theorie des probas, le TCM garantit que l'esperance d'une somme
      infinie
5     # de variables aleatoires positives est la somme des esperances.
6
7     print("Simulation : Nombre moyen d'evenements par intervalle dt")
8     esperance_somme = 0.0
9     dt = 1.0 / intervalles
10
11    # Calcul theorique par additivite de l'esperance (via TCM)
12    for i in range(intervalles):
13        esperance_locale = lambda_param * dt
14        esperance_somme += esperance_locale
15

```

```

16     print("Esperance totale (somme des petites esperances) =",
           esperance_somme)
17     print("Parametre Lambda theorique global =", lambda_param)
18     print("Le TCM permet de passer a la limite avec un nombre infini de
           petits intervalles.")
19
20 if __name__ == "__main__":
21     tp_4_poisson(5.0, 1000)

```

TP 5 : Simulation de la convergence monotone en Python

```

1 def tp_5_serie_exponentielle(n_max):
2     # On integre f(x) = exp(x) sur [0, 1] en l'ecrivant comme une somme
3     infinie
4     # f(x) = sum(x^k / k!)
5     # Le corollaire du TCM justifie l'interversion sum / int
6
7     import math
8
9     integrale_exacte = math.exp(1.0) - 1.0
10
11     somme_integrales = 0.0
12     print("Verification de l'interversion Serie-Integrale pour exp(x)")
13     print("Valeur theorique :", round(integrale_exacte, 6))
14
15     for k in range(n_max):
16         # Integrale de x^k / k! sur [0, 1] est 1 / ((k+1) * k!) = 1 / (k
17         +1)!
18         integrale_terme = 1.0 / math.factorial(k + 1)
19         somme_integrales += integrale_terme
20         if k < 5 or k == n_max - 1:
21             print("Terme", k, ": somme partielle =", round(
22                 somme_integrales, 6))
23
24     print("Ecart avec theorie :", abs(integrale_exacte -
25         somme_integrales))
26
27 if __name__ == "__main__":
28     tp_5_serie_exponentielle(10)

```